



Discovery Piscine

Module2 - Python

*Հակիրճ. Այս Module2-ում մենք կտեսնենք, թե ինչպես օգտագործել
սլայմանները:*

Contents

1	Մի քանի խոսք այս Discovery Pool-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00: Ես գրո՞ւ եմ	6
5	Վարժություն 01: Ես բացասակա՞ն եմ	7
6	Վարժություն 02: Գաղտնաբառեր	8
7	Վարժություն 03: Բազմապատկում	9
8	Հանձնում և peer-evaluation	11

Chapter 1

Մի քանի խոսք այս Discovery Pool-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք կսկսեք համակարգչային ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի Module-ներից մեկը: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն կողմին, որը թաքնված է ձեր ամենօրյա օգտագործած ծրագրերի հետևում, և ընկղմել ձեզ peer learning-ի մեջ՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական շինանյութեր, որոնք դուք կարող եք հավաքել անթիվ ձևերով: Խնդրին չկա մեկ «ճիշտ» լուծում. ձեր լուծումը կլինի յուրահատուկ, ինչպես որ ձեր ընկերներից յուրաքանչյուրի լուծումը կլինի:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե խառնիխուռն, քանի դեռ այն աշխատում է՝ դա է կարևորը: Այս շինանյութերը կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որը համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Ձեզ դասընթաց տրամադրելու փոխարեն, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ տեղավորում ենք peer-learning միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ դիմակայել ձեր մարտահրավերի կկատարելագործեք դրանք թեստավորման և փորձարկման միջոցով և ի վերջո կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին նոր գաղափարներ ծնեք և ամեն ինչ ինքներդ թեստավորեք՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Peer evaluation-ը կարևոր հնարավորություն է՝ բացահայտելու այլընտրանքային մոտեցումներ և ձեր ծրագրում հայտնաբերելու հնարավոր խնդիրներ, որոնք դուք գուցե բաց եք թողել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի խափանումը): Յուրաքանչյուր գնահատող ձեր աշխատանքին կմոտենա տարբեր կերպ՝ ինչպես տարբեր սպասելիքներ ունեցող հաճախորդներ՝ ձեզ տալով նոր տեսակետներ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր ստեղծել ապագա համագործակցությունների համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհորդությունը կլինի յուրահատուկ:

Դուք կդիմակայեք տարբեր մարտահրավերների, կվավերացնեք տարբեր նախագծեր և կընտրեք ուրիշներից տարբեր ուղիներ, և դա միանգամայն նորմալ է: Սա և՛ կոլեկտիվ, և՛ անհատական փորձ է, և յուրաքանչյուրը դրանից ինչ-որ բան կստանա:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք՝ դուք կվայելեք հայտնագործման այս ճանապարհորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ինչ ձեզ ցույց կտա այս Module-ը՝

- Դուք կսովորեք, թե ինչպես կատարել որոշ պայմաններ:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք լուրերին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել մինչև հանձնման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, եթե բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի ընկերների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն /bin/bash-ի միջոցով:
- Դուք չպետք է ձեր հանձնման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որոնք հստակ պահանջվում են առաջադրանքներում:
- Հարց ունե՞ք: Հարցրեք ձեր ձախ կողմի հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք ձեր աջ կողմի հարևանին:
- Ձեզ անհրաժեշտ ամեն տեխնիկական պատասխան կարող եք գտնել man էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր intranet-ի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Օրինակները մանրակրկիտ կարդացեք, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք միանգամից ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Ի սեր Թորի, ի սեր Օդինի: Օգտագործե՛ք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00: Ես գրո՞ւ եմ

	Առաջադրանք 00
Ես գրո՞ւ եմ	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex00/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>iszero.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ `iszero.py` անունով:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է (ուշադրություն դարձրեք ֆայլի թույլտվություններին):
- Գործարկելիս ծրագիրը պետք է հուշի օգտագործողին մուտքագրել թիվ:
- Եթե թիվը հավասար է զրոյի, ծրագիրը պետք է ցուցադրի. "This number is equal to zero."
- Եթե թիվը հավասար չէ զրոյի, ծրագիրը պետք է ցուցադրի. "This number is different from zero."

```
?> ./iszero.py
42
This number is different from zero.
?> ./iszero.py
0
This number is equal to zero.
?>
```



Ձեր ֆայլի սկզբում ավելացնելու համար կա մի փոքրիկ տող, որը shell-ին հայտնում է, թե ինչպես մեկնաբանել սկրիպտը: Փնտրեք "Making a Python Script Executable":

Chapter 5

Վարժություն 01: Ես բացասական եմ

	Առաջադրանք 01
Ես բացասական եմ	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex01/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>isneg.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ `isneg.py` անունով:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Գործարկելիս ծրագիրը պետք է հուշի օգտագործողին մուտքագրել թիվ:
- Եթե թիվը բացասական է, ծրագիրը պետք է ցուցադրի "This number is negative."
- Եթե թիվը դրական է, ծրագիրը պետք է ցուցադրի "This number is positive."
- Եթե թիվը հավասար է զրոյի, ծրագիրը պետք է ցուցադրի "This number is both positive and negative."

```
?> ./isneg.py
42
This number is positive.
?> ./isneg.py
-42
This number is negative.
?> ./isneg.py
0
This number is both positive and negative.
?>
```

Chapter 6

Վարժություն 02: Գաղտնաբառեր

	Առաջադրանք 02
Access denied	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex02/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>password.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ `password.py` անունով:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Սահմանեք փոփոխական, որը պարունակում է գաղտնաբառ:

```
password = "Python is awesome"
```

- Գործարկելիս ծրագիրը պետք է հուշի օգտագործողին մուտքագրել գաղտնաբառ:
- Եթե գաղտնաբառը ճիշտ է, ծրագիրը պետք է ցուցադրի. "ACCESS GRANTED":
- Եթե գաղտնաբառը սխալ է, ծրագիրը պետք է ցուցադրի. "ACCESS DENIED":

```
?> ./password.py
1234
ACCESS DENIED
?> ./password.py
Python is awesome
ACCESS GRANTED
?>
```

Chapter 7

Վարժություն 03: Բազմապատկում

	Առաջադրանք 03
Բազմապատկում	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>mult.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ *mult.py* անունով:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Գործարկելիս ծրագիրը պետք է հուշի օգտագործողին մուտքագրել 2 թիվ:
- Ծրագիրը պետք է՝
 - Ցուցադրի՝ երկու թվերի բազմապատկման արդյունքը դրական է, բացասական, թե զրո:
 - Ցուցադրի բազմապատկման արդյունքը:

```
$ ./mult.py
Enter the first number:
42
Enter the second number:
42
42 x 42 = 1764
The result is positive.

$ ./mult.py
Enter the first number:
78
Enter the second number:
-1
78 x -1 = -78
The result is negative.

$ ./mult.py
```

```
Enter the first number:  
72  
Enter the second number:  
0  
72 x 0 = 0  
The result is positive and negative.
```

Chapter 8

Հանձնում և peer-evaluation

- Ձեր home directory-ի արմատում պետք է ունենաք discovery_piscine թղթապանակը:
- discovery_piscine թղթապանակի ներսում պետք է ունենաք թղթապանակ՝ module2 անունով:
- module2 թղթապանակի ներսում պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի ex00 թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ ex01 թղթապանակում, և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջված ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր defense-ի ընթացքում այն ամենը, ինչ առկա չէ օրվա թղթապանակում, չի ստուգվի: